

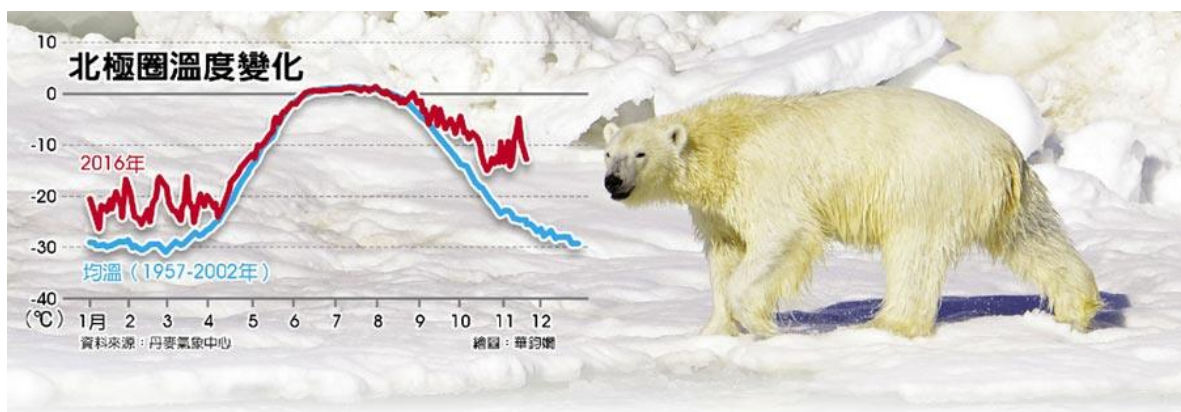
萬鈞伯裘書院

Man Kwan Pak Kau College

中一級 數學科

第 2 章 有向數

姓名: _____ 班別: _____ 學號: _____



北極氣候的特點是冬季寒冷漫長，夏季短暫而涼爽。北極不同地區的氣候變化多樣，但冬夏二季都會經歷極端的日照變化。部分地區終年被冰雪覆蓋（海冰、冰川或積雪），此外絕大部分地區每年中的大部分時間地表都有冰雪。

從上圖看，北極一月份的平均氣溫約在_____，冬季大部分地區的最低氣溫可低至-50°C以下。七月份的平均氣溫在約在_____，某些地區夏季最高溫度可達 30°C以上。

中一級 數學科 - 課堂工作紙

第二章 有向數

姓名：_____ () 班別：_____ 日期：_____

課堂工作紙 2.0

學習目標：① 比較兩個數的值。
② 進行正整數的四則混合運算。

比較兩個數的值

(a) 整數

$$20 < 48 \quad \blacktriangleleft \text{十位數：} \begin{array}{cc} 20 & 48 \\ \uparrow & \uparrow \\ 2 & 4 \end{array} \quad 2 < 4$$

(b) 小數

$$2.5 > 2.1 \quad \blacktriangleleft \text{整數部分：} \begin{array}{cc} 2.5 & 2.1 \\ \uparrow & \uparrow \\ 2 & 2 \end{array} \quad \text{相同}$$

$$\text{小數部分：} \begin{array}{cc} 2.5 & 2.1 \\ \uparrow & \uparrow \\ 5 & 1 \end{array} \quad 5 > 1$$

(c) 分數

(i) 分母相同：	$\frac{7}{13} > \frac{4}{13}$	$\blacktriangleleft 7 > 4$	} 分子愈大，分數的值便愈大。
(ii) 分子相同：	$\frac{9}{5} < \frac{9}{2}$	$\blacktriangleleft 5 > 2$	

1. 下列各題中，比較兩個整數的值，並以符號「<」或「>」表示它們之間的關係。

(a) $3 \square 4$

(b) $27 \square 18$

(c) $51 \square 56$

2. 下列各題中，比較兩個小數的值，並以符號「<」或「>」表示它們之間的關係。

(a) $16.8 \square 10.8$

(b) $9.6 \square 9.9$

(c) $32.45 \square 32.47$

3. 下列各題中，比較兩個分數的值，並以符號「<」或「>」表示它們之間的關係。

(a) $\frac{4}{15} \square \frac{8}{15}$

(b) $\frac{13}{22} \square \frac{7}{22}$

4. 下列各題中，比較兩個分數的值，並以符號「<」或「>」表示它們之間的關係。

(a) $\frac{5}{3} \square \frac{5}{8}$

(b) $\frac{16}{11} \square \frac{16}{9}$

四則混合運算

法則一：先進行「 $\times$ 」和「 $\div$ 」，再進行「 $+$ 」和「 $-$ 」。

$$\begin{aligned}\text{例如：} 16 - 4 \times 2 &= 16 - 8 \\ &= \underline{8}\end{aligned}$$

法則二：當一個數式只涉及「 $+$ 」和「 $-$ 」（或只涉及「 $\times$ 」和「 $\div$ 」）時，由左至右進行運算。

$$\begin{aligned}\text{例如：} 16 - 4 + 2 &= 12 + 2 \\ &= \underline{14}\end{aligned}$$

法則三：當一個數式涉及括號時，先進行括號內的運算。

$$\begin{aligned}\text{例如：} 16 \div (4 - 2) &= 16 \div 2 \\ &= \underline{8}\end{aligned}$$

計算下列各題。(5 – 10)

5. $10 + 2 \times 7$

使用法則一。

6. $8 \times 3 \div 4$

使用法則二。

7. $9 \times (6 - 4)$

使用法則三。

8. $18 - (5 + 7) - 2$

9. $15 - (9 + 3 \times 2)$

10. $(7 + 3) \div (5 - 3)$

課堂工作紙 2.1B

學習目標：利用有向數表示情境。

為了表示數值從 0 的兩個相反方向的量度，我們會於數字之前加上「+」或「-」，帶「+」的數字稱為正數(positive number)，而帶「-」的數字稱為負數(negative number)，它們合稱為有向數。

相反的位置和動作	相反的數量和行動
例如：以上 — 以下	例如：盈利 — 虧蝕
北方 — 南方	獲得 — 失去
東方 — 西方	上升 — 下降
向上 — 向下	增加 — 減少
向前 — 向後	存入 — 提取

利用有向數表示情境

例如：假設 + \$1 表示 \$1 的盈利。則

(i) +\$300 表示 \$300 的盈利。

(ii) -\$800 表示 \$800 的虧蝕。

**** 0 既不是正數，也不是負數。 ****

1. 假設 +1 kg 表示上月體重增加了 1 kg，
而 -1 kg 表示上月體重減少了 1 kg。
利用有向數表示以下各情境。
- (a) 立維上月體重增加了 3 kg。
- (b) 詩彤上月體重減少了 2 kg。

解

- (a) 增加了 1 kg : +1 kg
增加了 3 kg : ? 所求的有向數 = ()
- (b) 減少了 1 kg : -1 kg
減少了 2 kg : ? 所求的有向數 = ()

2. 假設 $+20\text{ m}$ 表示在海平面以上 20 m 。利用有向數描述下列各物件的位置。

(a) 某風箏在海平面以上 36 m 。 所求的有向數 = ()

(b) 某潛艇在海平面以下 50 m 。

$+20\text{ m}$: 在海平面以上 20 m : $+20\text{ m}$ $?$: 在海平面以下 50 m : ?	所求的有向數 = ()
--	--------------

3. 假設 $+\$100$ 表示把 $\$100$ 存入某銀行。利用有向數描述下列各情境。

(a) 詠琳把 $\$8000$ 存入該銀行。 所求有向數 = ()

(b) 詠琳從該銀行提取 $\$3500$ 。 所求有向數 = ()

4. 假設 $+10\text{ m}$ 表示在文傑的家的右方 10 m 的距離。

(a) $+40\text{ m}$ 表示甚麼？

$+10\text{ m}$: 在 <u>文傑</u> 的家的右方 10 m 的距離。 $+40\text{ m}$: 在 <u>文傑</u> 的家的?方?m的距離。

意思：

(b) -30 m 表示甚麼？

$+10\text{ m}$: 在 <u>文傑</u> 的家的右方 10 m 的距離。 -30 m : 在 <u>文傑</u> 的家的?方?m的距離。

意思：

5. 假設 -2°C 表示某城市的氣溫減少了 2°C 。

(a) -5°C 表示甚麼？

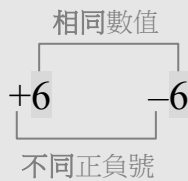
(b) $+0.5^{\circ}\text{C}$ 表示甚麼？

課堂工作紙 2.1C

- 學習目標：① 求有向數的相反數。
 ② 把有向數按遞增或遞減次序排列。
 ③ 在數線上表示有向數。

相反數

考慮 +6 和 -6。



相反數是有相同數值
但帶有不同正負號的數。

我們稱 +6 和 -6 為一對相反數。

1. 寫出下列各數的數值。

(a) -8 _____

(b) +7.1 _____

2. 寫出下列各數的相反數。

(a) +14 _____

(b) -51 _____

3. 寫出下列各數的相反數。

(a) -9.3 _____

(b) +20.6 _____

把有向數按遞增或遞減次序排列

法則一：任何負數 < 零 < 任何正數

例如： $-8 < 0 < 3$

法則二：對於任何兩個正數，數值較大的數較大。

例如： $\therefore 9 > 4$
 $\therefore +9 > +4$

法則三：對於任何兩個負數，數值較小的數較大。

例如： $\therefore 2 < 10$
 $\therefore -2 > -10$

3. 下列各題中，比較兩個數的值，並以符號「<」或「>」表示它們之間的關係。

(a) $+5$ -10 ◀ 利用法則一。 (b) -16 11

(c) $+12$ $+32$ ◀ 利用法則二。 (d) $+3.2$ $+3.12$

(e) -5 -40 ◀ 利用法則三。 (f) -19 -8

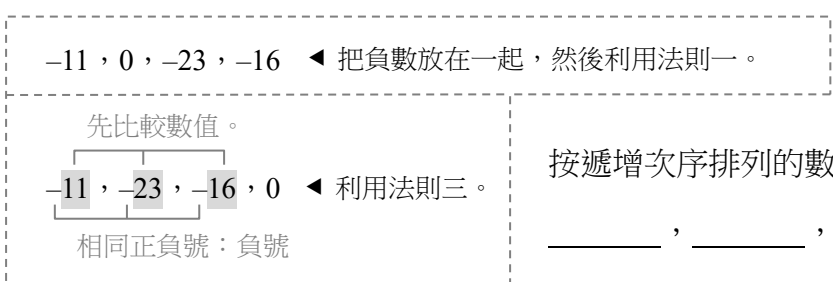
4. 下列各題中，把數按遞增次序排列。

(a) $+9, +13, +7$

(b) $-11, 0, -23, -16$

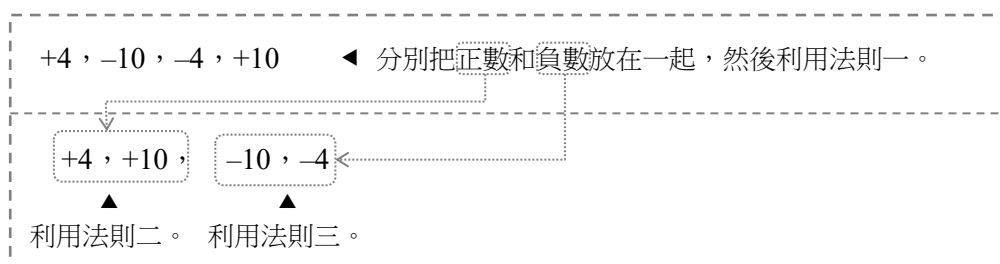
解

(a)  按遞增次序排列的數：
_____ , _____ , _____

(b)  按遞增次序排列的數：
_____ , _____ , _____ , _____

5. 下列各題中，把數按遞減次序排列。

(a) $+4, -10, -4, +10$



按遞減次序排列的數：

_____ , _____ , _____ , _____

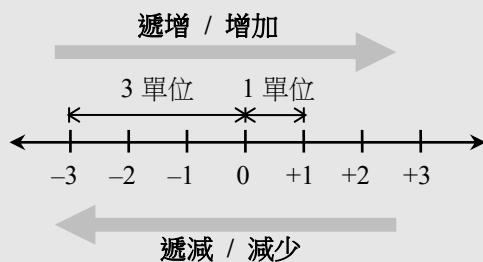
(b) $-8, 0, +12, -3, +15$

按遞減次序排列的數：

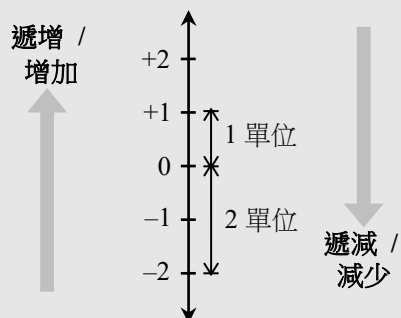
_____ , _____ , _____ , _____ , _____

數線

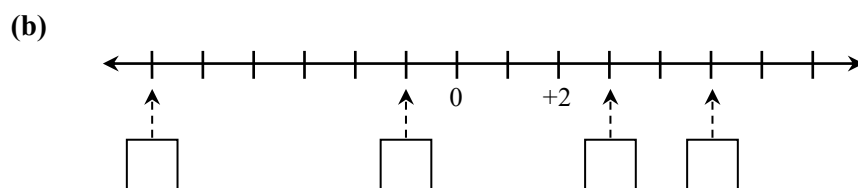
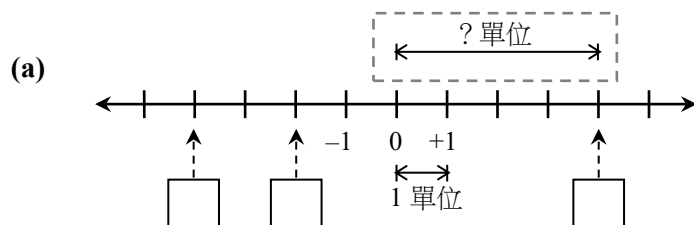
水平數線：



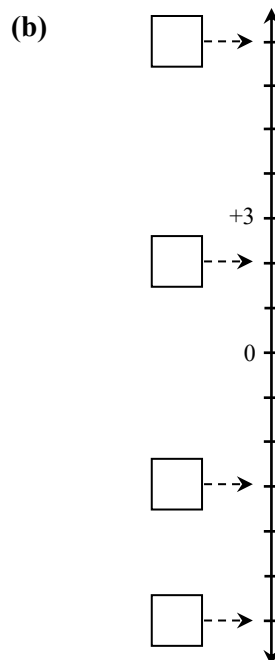
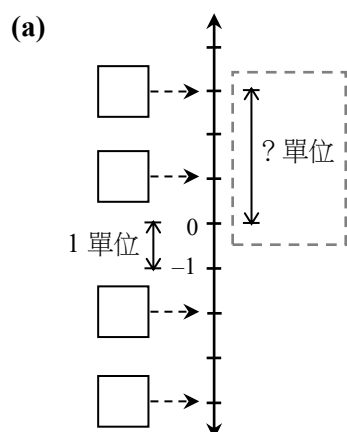
鉛垂數線：



6. 下列各題中，在數線下的空格內，寫出適當的有向數。

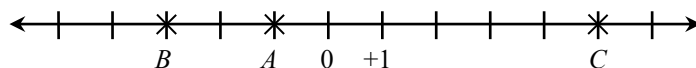


7. 下列各題中，在數線左方的空格內，寫出適當的有向數。

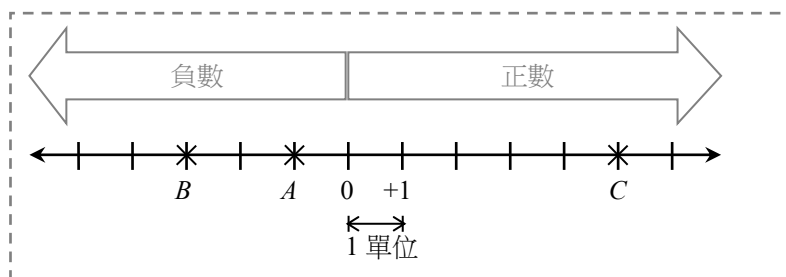


8. 下列各題中，求數線上各字母所代表的數。

(a)

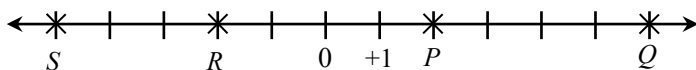


解



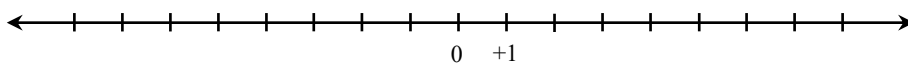
$$A = \underline{\hspace{2cm}}, B = \underline{\hspace{2cm}}, C = \underline{\hspace{2cm}}$$

(b)



$$P = \underline{\hspace{2cm}}, Q = \underline{\hspace{2cm}}, R = \underline{\hspace{2cm}}, S = \underline{\hspace{2cm}}$$

9. 把 -6 , $+4$, $+7$, -2 標示和寫在所提供的數線上。

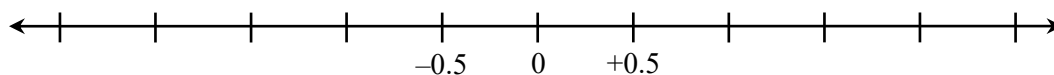


進階題

10. 把下列數寫在所提供的數線上：

$+1.5$, $+2.5$, -1.5 , -2

留意數線上每格的距離是



課堂工作紙 2.2A

學習目標：進行以下正數和有向數的加法和減法：

- ① $+a + b$ 和 $-a - b$ (a 和 b 前方的正負號相同)
 ② $-a + b$ 和 $+a - b$ (a 和 b 前方的正負號不同)

$+a + b$ 和 $-a - b$ (a 和 b 前方的正負號相同)	
加法：$+a + b$ $+3 + 6$ 寫出數值： $3 \quad 6$ 加上「+」： $3 + 6$ 把與原來數式相同的正負號加至整個數式中： $+(3 + 6)$	減法：$-a - b$ $-9 - 2$ $9 \quad 2$ $9 + 2$ $-(9 + 2)$

1. 下列各題中，把等號「=」右方正確的數式圈起來。

(a) $-11 - 4 =$ $+(11 + 4)$ / $+(11 - 4)$ / $-(11 + 4)$ / $-(11 - 4)$

(b) $+12 + 7 =$ $+(12 + 7)$ / $+(12 - 7)$ / $-(12 + 7)$ / $-(12 - 7)$

計算下列各題。(2-5)

2. $+6 + 17$

3. $-13 - 4$

解

$+6 + 17 =$ $+/ -$ $(6 + 17)$

$=$

4. $-10 - 5$

5. $+8 + 16$

$-a + b$ 和 $+a - b$ (a 和 b 前方的正負號不同)	
加法: $-a + b$	減法: $+a - b$
$-5 + 14$	$+11 - 3$
寫出較大的數值，然後寫出較小的數值：	
$14 \quad 5$	$11 \quad 3$
加上「-」：	
$14 - 5$	$11 - 3$
把原來數式中較大數的正負號加至整個數式中：	
$+(14 - 5)$	$+(11 - 3)$

6. 下列各對數字中，寫出數值較大的數。

(a) $+1, -9$ _____

(b) $+18, -16$ _____

7. 下列各題中，把等號「=」右方正確的數式圈起來。

(a) $-8 + 3 =$ $+(8 + 3)$ / $+(8 - 3)$ / $-(8 + 3)$ / $-(8 - 3)$

(b) $-11 + 16 =$ $+(16 + 11)$ / $+(16 - 11)$ / $-(16 + 11)$ / $-(16 - 11)$

(c) $+21 - 32 =$ $+(32 + 21)$ / $+(32 - 21)$ / $-(32 + 21)$ / $-(32 - 21)$

計算下列各題。(8 – 11)

8. $+7 - 5$

9. $-15 + 2$

解

$+7 - 5 =$ $+ / -$ $(7 - 5)$

$=$

10. $-13 + 25$

11. $+10 - 19$

計算下列各題。(12 – 17)

12. $-19 - 2$

13. $+14 - 5$

14. $+7 + 30$

15. $-18 + 12$

16. $+3 - 17$

17. $-5 + 27$

課堂工作紙 2.2B學習目標：① 進行以下有向數的**加法**：

$$(+a) + (+b)、(-a) + (+b)、(+a) + (-b) \text{ 和 } (-a) + (-b)$$

② 進行以下有向數的**減法**：

$$(+a) - (+b)、(-a) - (+b)、(+a) - (-b) \text{ 和 } (-a) - (-b)$$

有向數的加法對於任何有向數 $(+a)$ 、 $(-a)$ 、 $(+b)$ 和 $(-b)$ ，其中 a 和 b 均為數值，法則一：

++ 變成 +

$$(i) (+a) + (+b) = a + b$$

$$(ii) (-a) + (+b) = -a + b$$

法則二：

+- 變成 -

$$(i) (+a) + (-b) = a - b$$

$$(ii) (-a) + (-b) = -a - b$$

例子

$$(+2) + (+4) = 2 + 4$$

$$(-2) + (+4) = -2 + 4$$

$$(+2) + (-4) = 2 - 4$$

$$(-2) + (-4) = -2 - 4$$

1. 下列各題中，在空格內寫出正確的正負號。

$$(a) (+9) + (+12) = 9 \quad \square \quad 12$$

$$(c) (+3) + (-10) = 3 \quad \square \quad 10$$

$$(e) (-18) + (-4) = -18 \quad \square \quad 4$$

$$(b) (-6) + (-11) = -6 \quad \square \quad 11$$

$$(d) (-8) + (+15) = -8 \quad \square \quad 15$$

$$(f) (+21) + (-7) = 21 \quad \square \quad 7$$

計算下列各題。(2-5)

2. $(+8) + (+3)$

解

$$(+8) + (+3) = 8 \quad + / - \quad 3$$

$$= (\underline{\quad\quad})$$

3. $(-14) + (-6)$

4. $(-7) + (+14)$

5. $(+9) + (-10)$

有向數的減法

對於任何有向數 $(+a)$ 、 $(-a)$ 、 $(+b)$ 和 $(-b)$ ，其中 a 和 b 均為數值，

法則三：

$- +$ 變成 $-$

(i) $(+a) - (+b) = a - b$

(ii) $(-a) - (+b) = -a - b$

法則四：

$--$ 變成 $+$

(i) $(+a) - (-b) = a + b$

(ii) $(-a) - (-b) = -a + b$

例如

$$(+2) - (+4) = 2 - 4$$

$$(-2) - (+4) = -2 - 4$$

$$(+2) - (-4) = 2 + 4$$

$$(-2) - (-4) = -2 + 4$$

6. 下列各題中，在空格內寫出正確的正負號。

(a) $(+6) - (+9) = 6 \square 9$

(c) $(-8) - (+2) = -8 \square 2$

(e) $(-18) - (-15) = -18 \square 15$

(b) $(-4) - (-10) = -4 \square 10$

(d) $(+7) - (-15) = 7 \square 15$

(f) $(+11) - (+3) = 11 \square 3$

計算下列各題。(7-10)

7. $(-6) - (+15)$

解

$$(-6) - (+15) = -6 \text{ + / - } 15$$

=

$$= (\underline{\hspace{2cm}})$$

8. $+22 - (+3)$

9. $(+19) - (-4)$

10. $(-11) - (-2)$

計算下列各題。(11 – 16)

11. $(-8) + (+17)$

12. $(+21) - (+13)$

13. $(+14) + (+5)$

14. $(-9) - (+20)$

15. $(+10) - (+16)$

16. $(+19) + (-9)$

課堂工作紙 2.3A學習目標：① 進行以下有向數的乘法（兩個數的正負號相同）：

$$(+a) \times (+b) \text{ 和 } (-a) \times (-b)$$

② 進行以下有向數的乘法（兩個數的正負號不同）：

$$(+a) \times (-b) \text{ 和 } (-a) \times (+b)$$

 $(+a) \times (+b)$ 和 $(-a) \times (-b)$ （ a 和 b 前方的正負號相同）對於任何正數 $+a$ 、 $+b$ 和負數 $-a$ 、 $-b$ ，

++ 變成 +

$$(i) \quad (+a) \times (+b) = +(a \times b)$$

-- 變成 +

$$(ii) \quad (-a) \times (-b) = +(a \times b)$$

例子

$$(+3) \times (+6) = +(3 \times 6)$$

正正得正

$$(-3) \times (-6) = +(3 \times 6)$$

負負得正

注意：當兩個數的正負號相同時，其積是正數。

1. 下列各題中，在空格內寫出正確的正負號。

++ 變成 +

$$(a) \quad (+2) \times (+4) = \square (2 \times 4)$$

$$(b) \quad (-6) \times (-9) = \square (6 \times 9)$$

$$(c) \quad (-7) \times (-15) = \square (7 \times 15)$$

$$(d) \quad (+12) \times (+10) = \square (12 \times 10)$$

計算下列各題。(2-5)

2. $(+5) \times (+8)$

3. $(-3) \times (-7)$

解

$$(+5) \times (+8) = + / - (5 \times 8)$$

$$= (\underline{\quad})$$

4. $(+11)(+9)$ ◀ $(+11)(+9)$ 的意思是 $(+11) \times (+9)$ 。

5. $(-13)(-6)$

$(+a) \times (-b)$ 和 $(-a) \times (+b)$ (a 和 b 前方的正負號不同)

對於任何正數 $+a$ 、 $+b$ 和負數 $-a$ 、 $-b$ ，

$(i) \quad (+a) \times (-b) = -(a \times b)$

+- 變成 -

$(ii) \quad (-a) \times (+b) = -(a \times b)$

-+ 變成 -

例子

$$(+3) \times (-6) = -(3 \times 6)$$

$$(-3) \times (+6) = -(3 \times 6)$$

正負得負

負正得負

注意：當兩個數的正負號不同時，其積是負數。

6. 下列各題中，在空格內寫出正確的正負號。

(a) $(+5) \times (-6) = \square (5 \times 6)$

(b) $(-10) \times (+2) = \square (10 \times 2)$

(c) $(-9) \times (+8) = \square (9 \times 8)$

(d) $(+3) \times (-14) = \square (3 \times 14)$

計算下列各題。(7 – 10)

7. $(-4) \times (+8)$

8. $(+6) \times (-12)$

9. $(+9)(-9)$

10. $(-13)(+5)$

計算下列各題。(11 – 16)

11. $(-2) \times (+10)$

12. $(+7) \times (-11)$

13. $(+16) \times (+4)$

14. $(+15)(-5)$

15. $(+6)(-18)$

16. $(-24)(-10)$

17. 計算下列各題。

(a) $(-15) \times (+8)$

(b) $(-24)(-11)$

18 計算下列各題。

(a) $(-6)(-2)(-11)$

(b) $(-114)(+19)(-3)$

19 計算下列各題。

(a) $(+8)(+2)(-11)$

(b) $(-14)(+9)(-3)$

課堂工作紙 2.3B學習目標：① 進行以下有向數的除法（兩個數的正負號相同）：

$$(+a) \div (+b) \text{ 和 } (-a) \div (-b)$$

② 進行以下有向數的除法（兩個數的正負號不同）：

$$(+a) \div (-b) \text{ 和 } (-a) \div (+b)$$

 $(+a) \div (+b)$ 和 $(-a) \div (-b)$ （ a 和 b 前方的正負號相同）對於任何正數 $+a$ 、 $+b$ 和負數 $-a$ 、 $-b$ ，

++ 變成 +

$$(i) \quad (+a) \div (+b) = +(a \div b)$$

-- 變成 +

$$(ii) \quad (-a) \div (-b) = +(a \div b)$$

例子

$$(+24) \div (+3) = +(24 \div 3) < \text{-----}$$

$$(-24) \div (-3) = +(24 \div 3) < \text{-----}$$

注意：(a) 當兩個數的正負號相同時，除法的結果是正數。

(b) $(+a) \div (+b) = +(a \div b)$ 的意思是 $\frac{(+a)}{(+b)} = +\left(\frac{a}{b}\right)$ 。

$$(-a) \div (-b) = +(a \div b) \text{ 的意思是 } \frac{(-a)}{(-b)} = +\left(\frac{a}{b}\right)。$$

1. 下列各題中，在空格內寫出正確的正負號。

(a) $(+8) \div (+2) = \square (8 \div 2)$

(b) $(-9) \div (-6) = \square (9 \div 6)$

(c) $\frac{+16}{+10} = \square \left(\frac{16}{10}\right)$

(d) $\frac{-30}{-15} = \square \left(\frac{30}{15}\right)$

計算下列各題。(2-5)

2. $(-20) \div (-4)$

3. $(+36) \div (+6)$

解

$$(-20) \div (-4) = + / - (20 \div 4)$$

$$= (\underline{\quad\quad})$$

4. $\frac{-33}{-11}$

5. $\frac{+96}{+12}$

$(+a) \div (-b)$ 和 $(-a) \div (+b)$ (a 和 b 前方的正負號不同)

對於任何正數 $+a$ 、 $+b$ 和負數 $-a$ 、 $-b$ ，

$+-$ 變成 $-$

(i) $(+a) \div (-b) = -(a \div b)$

$-+$ 變成 $-$

(ii) $(-a) \div (+b) = -(a \div b)$

例子

$$(+24) \div (-3) = -(24 \div 3)$$

$$(-24) \div (+3) = -(24 \div 3)$$

注意：(a) 當兩個數的正負號不同時，除法的結果是負數。

(b) $(+a) \div (-b) = -(a \div b)$ 的意思是 $\frac{(+a)}{(-b)} = -\left(\frac{a}{b}\right)$ 。

$(-a) \div (+b) = -(a \div b)$ 的意思是 $\frac{(-a)}{(+b)} = -\left(\frac{a}{b}\right)$ 。

6. 下列各題中，在空格內寫出正確的正負號。

(a) $(+18) \div (-9) = \square (18 \div 9)$

(b) $(-49) \div (+7) = \square (49 \div 7)$

(c) $\frac{-16}{+12} = \square \left(\frac{16}{12}\right)$

(d) $\frac{+50}{-20} = \square \left(\frac{50}{20}\right)$

計算下列各題。(7–10)

7. $(-27) \div (+3)$

8. $(-65) \div (+5)$

9. $\frac{+60}{-15}$

10. $\frac{-200}{+20}$

計算下列各題。(11 – 16)

11. $(+77) \div (+7)$

12. $(-90) \div (+18)$

13. $(-150) \div (+15)$

14. $\frac{-56}{+8}$

15. $\frac{+84}{-7}$

16. $\frac{-165}{-11}$

課堂工作紙 2.3C

學習目標：進行有向數的四則混合運算。

有向數的四則混合運算考慮數式 $3 + (-2)(+5)$ 。

$$\begin{aligned}
 &3 + (-2)(+5) \quad \blacktriangleleft \text{先進行「}\times\text{」和「}\div\text{」，再進行「}+\text{」和「}-\text{」。} \\
 &= 3 + (-10) \\
 &= 3 - 10 \\
 &= -(10 - 3) \\
 &= \underline{\underline{-7}}
 \end{aligned}$$

計算下列各題。(1-4)

1. $15 + 3(-4)$

解

$$\begin{aligned}
 15 + 3(-4) &= 15 + [+ / - (3 \times 4)] \\
 &= 15 + (\quad) \\
 &=
 \end{aligned}$$

2. $(-7)(-5) + (+10)$

3. $-14 - 2(+7)$

4. $12 - (-6)(+3)$

計算下列各題。(5-8)

5. $10 + (+32) \div (-8)$

解

$$\begin{aligned}
 10 + (+32) \div (-8) &= 10 + [+ / - (32 \div 8)] \\
 &= 10 + (\quad) \\
 &=
 \end{aligned}$$

6. $-15 + (-60) \div (-12)$

7. $-22 - (-18) \div (+9)$

8. $13 + (+54) \div (-6)$

計算下列各題。(9 – 12)

9. $\frac{8 + (-2)}{2}$

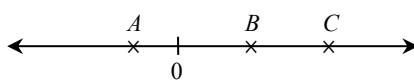
10. $\frac{90}{-12 - 3}$

11. $\frac{(-9)(-12)}{-4}$

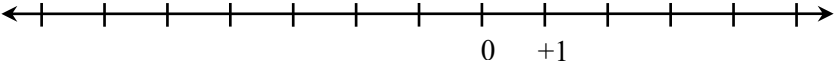
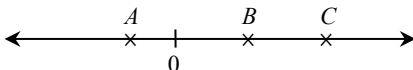
12. $\frac{-32}{(-8)(+6)}$

1.4 有向數的表達及應用

假設 +\$10 表示某店有 \$10 的盈利。 (a) 利用有向數表示以下各情況。 (i) 某店有 \$100 的盈利。 (ii) 某店有 \$50 的虧蝕。 (b) -\$20 表示甚麼？ 解 (a) (i) +\$100 (ii) -\$50 (b) -\$20 表示某店有 \$20 的虧蝕。	假設 +5 步表示<u>文華</u>向上走了 5 步。 (a) 利用有向數表示以下各情況。 (i) <u>文華</u>向上走了 8 步。 (ii) <u>文華</u>向下走了 4 步。 (b) -10 步表示甚麼？
下列各題中，把數按<u>遞增</u>次序排列。 (a) -5, +1, -2, +8 (b) -0.5, +1.2, -3.5, +0.3 解 (a) 按遞增次序排列的數： -5, -2, +1, +8 (b) 按遞增次序排列的數： -3.5, -0.5, +0.3, +1.2	下列各題中，把數按<u>遞增</u>次序排列。 (a) -3, +10, -1, +3 (b) -0.8, +0.1, -2.1, +1.3
下列各題中，把數按<u>遞減</u>次序排列。 (a) -7, 0, -11, +6 (b) -3.4, +5.2, -2.6, +3.3 解 (a) 按遞減次序排列的數： +6, 0, -7, -11 (b) 按遞減次序排列的數： +5.2, +3.3, -2.6, -3.4	下列各題中，把數按<u>遞減</u>次序排列。 (a) -13, -1, 0, +1 (b) -0.5, +1.2, -3.5, +0.3
在冬天中的一天，某山峰的最低溫度和最高溫度分別是 -2°C 和 3°C。求該山峰的最高溫度和最低溫度之差。 解 該山峰的最高溫度和最低溫度之差 $= [3 - (-2)]^{\circ}\text{C}$ $= (3 + 2)^{\circ}\text{C}$ $= \underline{5^{\circ}\text{C}}$	<u>宛芝</u>的八達通的餘額是 \$30。她以八達通購買一盒售價為 \$50 的朱古力後，她的八達通的餘額將會是多少？

10. 假設 +\$100 表示收入為 \$100。 (a) 利用有向數表示以下各情況。 (i) 支出為 \$180。 (ii) 收入為 \$250。 (b) -\$300 表示甚麼？	9. 假設 +20 m 表示海平面以上 20 m。 (a) 利用有向數表示以下各情況。 (i) 海平面以上 8 m。 (ii) 海平面以下 12 m。 (b) -25 m 表示甚麼？
19. 下列各題中，把數按遞增次序排列。 (a) -15, +17, -26, +9 (b) -0.25, +0.28, -2.3, +1.06	20. 下列各題中，把數按遞減次序排列。 (a) -9, 0, -10, +13 (b) -5.1, +5.5, -5, +5.35
子軒用不同價錢把兩張戲票售出。其中一張售出後獲利 \$250，另一張售出後虧蝕 \$310。求他的總盈利或總虧蝕。	32. 小芬於某銀行中存入 \$5000。在每個月的月尾前，她的爸爸會存入 \$500，而她会提取 \$800。 (a) 在 6 個月後，戶口的餘額是多少？ (b) 在多少個月後，戶口的餘額會少於 \$800？
泳兒的八達通的餘額是 -\$8。她給八達通增值 \$50 後購買了一個價值 \$27 的午餐盒。購買下列哪些東西後會使她的八達通的餘額變為負數？ A. 售價為 \$12 的雞翼。 B. 售價為 \$14 的麵條。 C. 售價為 \$15 的雪糕。 D. 售價為 \$17 的漫畫。	37. 在圖中，A、B 和 C 是三個標在數線上的有向數。  以下哪個數式的結果必然是負數？ I. $(A - B) \times C$ II. $(B - C) \div (A + B)$ III. $A \times B - C$ A. 只有 I 和 II B. 只有 I 和 III C. 只有 II 和 III D. I、II 和 III

知識成長站

	題目	我做到了!
1.1A 數線上表示有向數	在數線內寫出適當的有向數 +4，-1，-5，-6，-0.75  A horizontal number line with arrows at both ends. It has 11 tick marks. Below the 5th tick mark from the left is the label '0'. Below the 6th tick mark from the left is the label '+1'.	
1.1B 比較有向數的大小	下列各題中，比較有向數的大小，並以不等號「<」或「>」來表示它們之間的關係。 1. -1，-6 2. -2，-3 3. 2，-3 4. 0，-3	
1.2 有向數的加法或減法	1. $(-9) + (-3) =$ 2. $(-26) + [(+8) - (-19)] =$ 3. $(-4) - (-3) =$	
1.3 有向數的乘法和除法	計算下列各題。 (a) $(-5) \times (+8)$ (b) $(-4)(-11)$ 計算下列各題。 (a) $(+8)(+2)(-11)$ (b) $(-114)(+19) \div (-3)$	
1.4 有向數的表達及應用	1. 下列各題中，把數按遞增次序排列。 (a) -3，+10，-1，+3 (b) -0.8，+0.1，-2.1，+1.3 2. 在冬天中的一天，某山峰的最低溫度和最高溫度分別是 -2°C 和 3°C 。求該山峰的最高溫度和最低溫度之差。 3. 在圖中， A 、 B 和 C 是三個標在數線上的有向數。  A horizontal number line with arrows at both ends. There are three points marked with 'x' above them. The first point is labeled 'A', the second 'B', and the third 'C'. Below the first point is the label '0'. 以下哪個數式的結果必然是負數？ I. $(A - B) \times C$ II. $(B - C) \div (A + B)$ III. $A \times B - C$	